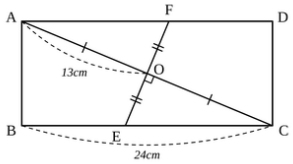
중2-2 누적테스트 상 11회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 여러 가지 사각형 사이의 관계 · $\triangle AOF \sim \triangle ADC$ (AA 닮음) · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $\frac{65}{12}$

다음 그림의 $\square ABCD$는 직사각형이고, 점 E와 점 F는 각각 변 BC와 변 AD 위의 점이다. $\overline{AC}$와 $\overline{EF}$는 서로를 수직이등분하고 그 교점을 O라 하자.
$\overline{AO} = 13\text{cm}$, $\overline{BC} = 24\text{cm}$라 할 때, $\overline{OF}$의 길이를 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오.



1. $\overline{AC} = 2\overline{AO} = 26$, $\overline{AD} = \overline{BC} = 24$
2. $\overline{CD}^2 = 26^2 - 24^2 = 100$이므로 $\overline{CD} = 10$
3. $\angle A$ 공통, $\angle AOF = \angle ADC = 90^\circ$이므로 $\triangle AOF \sim \triangle ADC$
4. $\overline{OF} : \overline{DC} = \overline{AO} : \overline{AD}$, $\overline{OF} : 10 = 13 : 24$
5. $\therefore \overline{OF} = \frac{65}{12}\text{cm}$

답 $\frac{65}{12}$

2 닮은 도형과 그 성질 · 닮은 도형은 대응각이 같고 대응변의 비가 일정 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

닮음의 성질에 관한 설명이다. 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 서로 닮은 두 평면도형에서 대응하는 변의 길이는 같다.

ㄴ. 서로 닮은 두 평면도형에서 대응하는 각의 크기는 같다.

ㄷ. 두 원의 닮음비는 두 원의 넓이의 비이다.

ㄹ. 서로 닮은 두 입체도형에서 대응하는 모서리의 길이의 비는 일정하다.

ㅁ. 서로 닮은 두 입체도형에서 대응하는 면은 서로 닮은 도형이다.

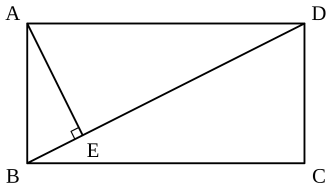
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 대응변의 길이의 비가 일정할 뿐 같지는 않다. (x)
2. ㄴ. 대응각의 크기는 같다. (◯)
3. ㄷ. 넓이의 비는 닮음비의 제곱이다. (x)
4. ㄹ, ㅁ. 입체도형의 닮음의 성질이다. (◯)
5. ∴ ㄴ, ㄹ, ㅁ

답 ③

3 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\overline{AB}^2 = \overline{BE} \times \overline{BD}$, $\overline{AD}^2 = \overline{DE} \times \overline{DB}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같이 직사각형 $ABCD$의 꼭짓점 A에서 대각선 BD에 내린 수선의 발이 점 E이다.
$\overline{BE} : \overline{BD} = 1 : 5$일 때, $(\overline{AB})^2 : (\overline{AD})^2$를 가장 간단한 자연수의 비로 나타낸 것은?



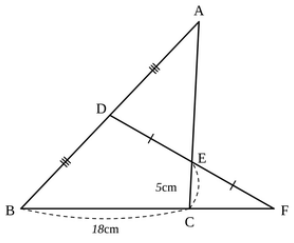
① 1 : 4 ② 2 : 3 ③ 1 : 3 ④ 1 : 2 ⑤ 3 : 4

1. $\overline{BE} = k$, $\overline{BD} = 5k$로 놓으면 $\overline{DE} = 4k$
2. $\overline{AB}^2 = k \times 5k = 5k^2$
3. $\overline{AD}^2 = 4k \times 5k = 20k^2$
4. ∴ $\overline{AB}^2 : \overline{AD}^2 = 1 : 4$

답 ①

4 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · 점 D를 지나 $\overline{BC}$에 평행한 직선을 긋는다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 15cm**

$\triangle ABC$에서 $\overline{AD}=\overline{DB}$이고 $\overline{BC}$의 연장선 위의 점 F에 대하여 $\overline{AC}$와 $\overline{DF}$의 교점을 E라고 할 때 $\overline{DE}=\overline{EF}$이다. $\overline{BC}=18\text{cm}$, $\overline{CE}=5\text{cm}$일 때, $\overline{AE}$의 길이를 구하시오.



1. D를 지나 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 G라 하자.
2. D는 $\overline{AB}$의 중점이므로 $\overline{DG}=9$, $\overline{AG}=\overline{GC}$
3. $\triangle EDG\equiv\triangle EFC$ (ASA)이므로 $\overline{GE}=\overline{EC}=5$
4. $\overline{AG}=\overline{GC}=10$
5. $\therefore \overline{AE}=10+5=15\text{cm}$

답 15cm

5 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{AE} \parallel \overline{DC}$, $\overline{BG} \parallel \overline{AD}$를 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

그림과 같이 마름모 $ABCD$가 있다. 변 AB의 연장선 위에 $\overline{AB} : \overline{BE} = 2 : 1$이 되도록 점 E를 잡고, 선분 DE를 그은 후 두 선분 AC, BC와 만나는 점을 각각 F, G라 할 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈 보 기 〉

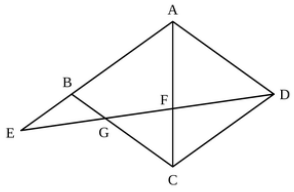
ㄱ. $\overline{DF} : \overline{FG} = 7 : 5$

ㄴ. $\overline{AD} : \overline{BG} = 3 : 1$

ㄷ. $\overline{CD} : \overline{CG} = 3 : 2$

ㄹ. $\triangle BEG$와 $\triangle CDF$의 넓이의 비는 $5 : 8$이다.

ㅁ. $\triangle ACD$와 $\triangle CFG$의 넓이의 비는 $15 : 4$이다.



① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

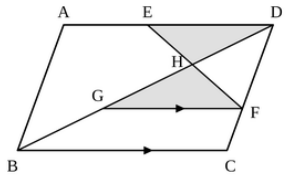
1. $\overline{AB} = 2$, $\overline{BE} = 1$로 두면 $\overline{BG} : \overline{AD} = 1 : 3$, $\overline{BG} = \frac{2}{3}$ (ㄴ ◯)
2. $\overline{CG} = \frac{4}{3}$이므로 $\overline{CD} : \overline{CG} = 3 : 2$ (ㄷ ◯)
3. $\overline{DF} : \overline{FE} = 2 : 3$, $\overline{DG} : \overline{GE} = 2 : 1 \longrightarrow \overline{DF} : \overline{FG} = 3 : 2$ (ㄱ ✕)
4. 마름모 넓이 S: $\triangle BEG = \frac{S}{12}$, $\triangle CDF = \frac{S}{5} \longrightarrow 5 : 12$ (ㄹ ✕)
5. $\triangle CFG = \frac{2}{5} \times \frac{2}{3} \times \frac{S}{2} = \frac{2S}{15}$, $\triangle ACD = \frac{S}{2} \longrightarrow 15 : 4$ (ㅁ ◯)
6. ∴ ㄴ, ㄷ, ㅁ

답 ⑤

6 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{ED} \parallel \overline{GF}$이므로 닮음비는 $\overline{ED} : \overline{FG}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 ⑤

평행사변형 $ABCD$의 $\overline{AD}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{AE} : \overline{ED} = 2 : 3$이고, $\overline{CD}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{DF} : \overline{FC} = 2 : 1$이다. $\overline{BD}$ 위의 점 G에 대하여 $\overline{GF} \parallel \overline{BC}$일 때, $\triangle EHD$와 $\triangle FHG$의 닮음비는? (단, 점 H는 $\overline{GD}$와 $\overline{EF}$의 교점이다.)



① $2 : 3$ ② $4 : 5$ ③ $5 : 6$ ④ $8 : 9$ ⑤ $9 : 10$

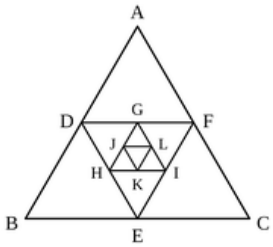
1. $\overline{AD} = \overline{BC} = 5k$로 놓으면 $\overline{ED} = 3k$
2. $\triangle DBC$에서 $\overline{GF} \parallel \overline{BC}$, $\overline{DF} : \overline{DC} = 2 : 3$
3. $\overline{GF} = \frac{2}{3} \times 5k = \frac{10}{3}k$
4. $\overline{ED} \parallel \overline{GF}$이므로 $\triangle EHD \sim \triangle FHG$
5. $\therefore$ 닮음비 $3k : \frac{10}{3}k = 9 : 10$

답 ⑤

7 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · 중점을 연결한 삼각형의 둘레는 원래의 $\frac{1}{2}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ②

그림과 같이 $\triangle ABC$의 세 변의 중점을 연결하여 만든 $\triangle DEF$, $\triangle DEF$의 세 변의 중점을 연결하여 만든 $\triangle GHI$, $\triangle GHI$의 세 변의 중점을 연결하여 만든 $\triangle JKL$이 있다. $\triangle ABC$의 둘레가 96cm일 때, $\triangle JKL$의 둘레의 길이는?



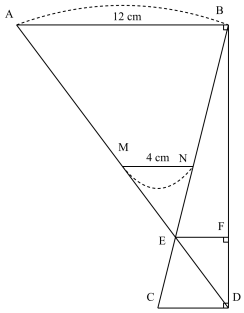
① 8cm ② 12cm ③ 16cm ④ 20cm ⑤ 24cm

1. $\triangle DEF$의 둘레 $= \frac{1}{2} \times 96 = 48$
2. $\triangle GHI$의 둘레 $= \frac{1}{2} \times 48 = 24$
3. $\therefore$ $\triangle JKL$의 둘레 $= \frac{1}{2} \times 24 = 12\text{cm}$

답 ②

8 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · $\overline{MN}=\frac{1}{2}(\overline{AB}-\overline{CD})$, $\overline{EF}=\frac{ab}{a+b}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

$\overline{AB}$, $\overline{EF}$, $\overline{CD}$는 각각 $\overline{BD}$와 수직이고 점 E는 $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 교점이다. M, N은 각각 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$의 중점이고 $\overline{AB}=12\text{cm}$, $\overline{MN}=4\text{cm}$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?



① $\frac{3}{2}\text{cm}$ ② 2cm ③ $\frac{5}{2}\text{cm}$ ④ 3cm ⑤ $\frac{7}{2}\text{cm}$

1. $\overline{AB}\parallel\overline{EF}\parallel\overline{CD}$이므로 $ABDC$는 사다리꼴
2. 두 대각선의 중점 연결: $\overline{MN}=\frac{1}{2}(12-\overline{CD})=4$, $\overline{CD}=4$
3. $\overline{BE}:\overline{EC}=\overline{AB}:\overline{CD}=3:1$
4. $\triangle BCD$에서 $\overline{EF}=\frac{3}{4}\overline{CD}=3$
5. $\therefore\ \overline{EF}=3\text{cm}$

답 ④

9 삼각형의 무게중심과 넓이 · C는 $\overline{AB}$의 중점이고 $\overline{DG}:\overline{GC}=\overline{EH}:\overline{HC}=2:1$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

$\triangle DAB$와 $\triangle EAB$의 무게중심이 각각 G, H이고 $\overline{AE}$와 $\overline{DC}$, $\overline{DB}$의 교점을 각각 점 P, Q라 할 때, 그림에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\triangle EAC=\triangle DCB$

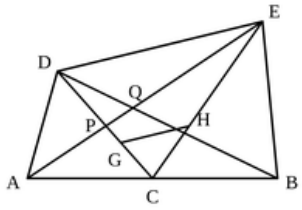
ㄴ. $\overline{GH}:\overline{DE}=1:3$

ㄷ. $\overline{DH}:\overline{HB}=2:1$

ㄹ. $\overline{EH}:\overline{HC}=2:1$

ㅁ. $\overline{AP}:\overline{PE}=\overline{DQ}:\overline{QB}$

ㅂ. $\triangle DGH:\triangle GCH=4:1$



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

1. $\overline{DC}$, $\overline{EC}$는 각각 두 삼각형의 중선이므로 C는 $\overline{AB}$의 중점

2. $\overline{CG}:\overline{CD}=\overline{CH}:\overline{CE}=1:3 \longrightarrow \overline{GH}:\overline{DE}=1:3$ (ㄴ ◯), ㄹ ◯

3. ㄱ, ㄷ, ㅁ은 일반적으로 성립하지 않는다.

4. ㅂ. 높이가 같으므로 $\triangle DGH:\triangle GCH=\overline{DG}:\overline{GC}=2:1$ (X)

5. ∴ ㄴ, ㄹ

답 ③

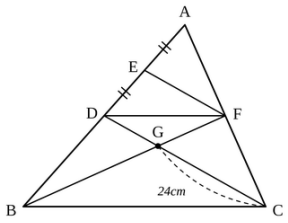
10 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overline{CG}:\overline{GD}=2:1$, $\triangle ADC$에서 중점연결정리 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) 36cm (2) 18cm

점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이고 점 E는 $\overline{AD}$의 중점이다. $\overline{CG}=24\text{cm}$일 때, 다음의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

(1) $\overline{CD}$의 길이

(2) $\overline{EF}$의 길이



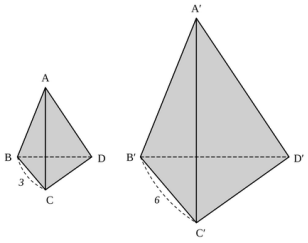
1. (1) $\overline{CG}:\overline{GD}=2:1$이므로 $\overline{GD}=12$
2. $\overline{CD}=24+12=36\text{cm}$
3. (2) F는 $\overline{AC}$의 중점, E는 $\overline{AD}$의 중점
4. $\triangle ADC$에서 $\overline{EF}=\frac{1}{2}\overline{DC}=18\text{cm}$

답 (1) 36cm (2) 18cm

11 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 부피의 비는 닮음비의 세제곱 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 80

그림에서 두 사면체는 서로 닮은 도형이고 $\triangle ABC$와 $\triangle A'B'C'$는 서로 대응하는 면이다. 사면체 $ABCD$의 부피가 10일 때, 사면체 $A'B'C'D'$의 부피를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 닮음비와 부피비를 포함할 것)

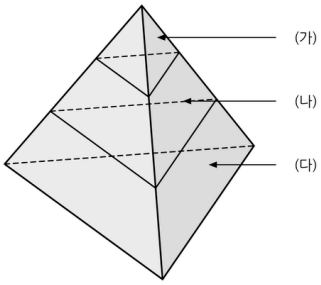


1. $\overline{BC}:\overline{B'C'}=3:6=1:2$이므로 닮음비 $1:2$
2. 부피의 비 $1^3:2^3=1:8$
3. $10:V=1:8$
4. $\therefore V=80$

답 80

12 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 위에서부터 닮음비 $1:2:3$, 부피비 $1:8:27$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

정사면체를 높이가 삼등분이 되도록 밑면에 평행한 두 평면으로 자를 때 생기는 세 입체도형을 차례로 (가), (나), (다)라고 하자. 입체도형 (가)의 부피가 8cm^3일 때, 입체도형 (다)의 부피는?



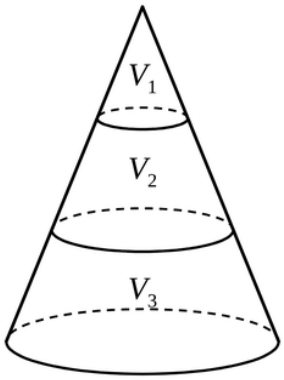
① 80cm^3 ② 108cm^3 ③ 144cm^3 ④ 152cm^3 ⑤ 216cm^3

1. 위에서부터 잘린 정사면체의 닮음비 $1:2:3$
2. 부피의 비 $1:8:27$
3. (가) : (나) : (다) $= 1:(8-1):(27-8) = 1:7:19$
4. $\therefore$ (다) $= 8\times 19 = 152\text{cm}^3$

답 ④

13 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 세 원뿔의 부피비 $1:8:27$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $95\pi\text{cm}^3$**

그림과 같은 원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 모선이 삼등분이 되도록 잘랐을 때 생기는 도형을 V_1, V_2, V_3이라 하자. 원뿔대 V_2의 부피가 $35\pi\text{cm}^3$일 때, V_3의 부피를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세하게 서술하시오.)

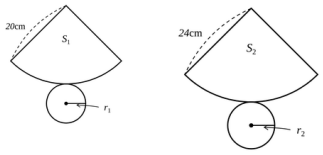


1. 위에서부터 잘린 원뿔의 닮음비 $1:2:3$, 부피비 $1:8:27$
2. $V_1 : V_2 : V_3 = 1 : 7 : 19$
3. $V_2 = 7k = 35\pi$이므로 $k = 5\pi$
4. $\therefore\ V_3 = 19 \times 5\pi = 95\pi\text{cm}^3$

답 $95\pi\text{cm}^3$

14 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 옆넓이 $= \pi rl$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다음은 두 원뿔의 전개도이다. 두 원뿔은 서로 닮은 도형이고, 두 원뿔의 전개도에서 옆넓이는 각각 $S_1 = 100\pi\text{cm}^2$, $S_2 = 144\pi\text{cm}^2$이다. 두 원뿔의 닮음비가 $x : y$이고, 작은 원뿔의 밑면의 반지름이 r_1, 큰 원뿔의 밑면의 반지름이 r_2일 때, $x \div y \div r_1 \div r_2$의 값은?



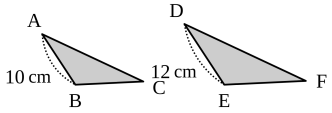
① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{13}{36}$ ③ $\frac{19}{36}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1

1. $S_1 : S_2 = 100 : 144$이므로 닮음비 $x : y = 10 : 12 = 5 : 6$
2. $\pi r_1 \times 20 = 100\pi$에서 $r_1 = 5$
3. $\pi r_2 \times 24 = 144\pi$에서 $r_2 = 6$
4. $x \div y \div r_1 \div r_2 = \frac{5}{6} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{6}$
5. $\therefore \frac{1}{36}$

답 ①

15 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 넓이의 비는 닮음비의 제곱 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 108cm^2**

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$는 서로 닮은 도형이고, $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{DE} = 12\text{cm}$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 75cm^2일 때, $\triangle DEF$의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.



1. 닮음비 $\overline{AB} : \overline{DE} = 10 : 12 = 5 : 6$
2. 넓이의 비 $25 : 36$
3. $75 : \triangle DEF = 25 : 36$
4. $\therefore \triangle DEF = 108\text{cm}^2$

답 108cm^2

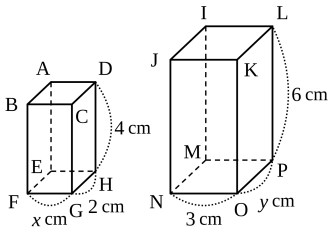
16 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 대응하는 모서리의 비로 닮음비를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) 닮음비 $2:3$, $x=2$, $y=3$ (2) 16cm^3, 54cm^3, 부피의 비 $8:27$

다음 그림의 서로 닮은 두 직육면체에서 $\square ABCD \sim \square IJKL$일 때, 다음을 구하시오.

(1) 두 직육면체의 닮음비를 구하고, x와 y의 값을 각각 구하시오.

(2) 두 직육면체의 부피를 각각 계산하여 두 직육면체의 부피의 비를 구하시오.



1. (1) $\overline{DH} : \overline{LP} = 4:6 = 2:3$이므로 닮음비 $2:3$

2. $x:3 = 2:3$에서 $x=2$, $2:y = 2:3$에서 $y=3$

3. (2) 작은 것 $2 \times 2 \times 4 = 16\text{cm}^3$

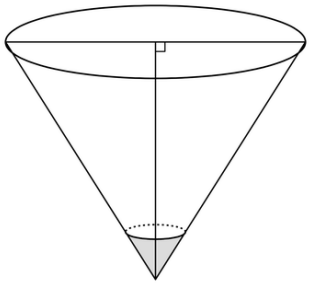
4. 큰 것 $3 \times 3 \times 6 = 54\text{cm}^3$

5. 부피의 비 $16:54 = 8:27$

답 (1) 닮음비 $2:3$, $x=2$, $y=3$ (2) 16cm^3, 54cm^3, 부피의 비 $8:27$

17 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 높이 비 1 : 5 → 부피 비 1 : 125 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 62.5초**

그림과 같은 원뿔 모양의 그릇에 일정한 속도로 물을 채우고 있다. 물을 전체 높이의 $\frac{1}{5}$만큼 채우는데 0.5초가 걸렸을 때, 비어 있는 그릇을 가득 채우려면 몇 초가 걸리는지 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. 물의 높이와 그릇의 높이의 비 $1 : 5$

2. 부피의 비 $1^3 : 5^3 = 1 : 125$

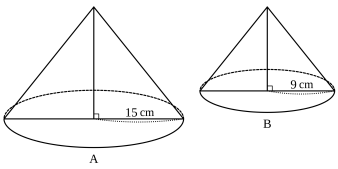
3. $0.5 \times 125 = 62.5$

4. $\therefore$ 62.5초

답 62.5초

18 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 겉넓이의 비는 닮음비의 제곱 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $550\pi\text{cm}^2$**

그림에서 두 원뿔 A, B는 닮은 도형이고, 밑면인 원의 반지름의 길이는 각각 15cm, 9cm이다. 원뿔 B의 겉넓이가 $198\pi\text{cm}^2$일 때, 원뿔 A의 겉넓이를 구하시오.



1. 닮음비 $15 : 9 = 5 : 3$

2. 겉넓이의 비 $25 : 9$

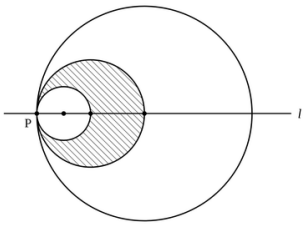
3. $A : 198\pi = 25 : 9$

4. $\therefore A = 550\pi\text{cm}^2$

답 $550\pi\text{cm}^2$

19 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 각 원의 지름이 다음 원의 반지름 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 9π**

그림과 같이 직선 l 위에 세 개 원의 중심이 있고, 점 P에서 세 원은 모두 만난다. 가장 작은 원은 두 번째 크기의 원의 중심을 지나고, 두 번째 원은 가장 큰 원의 중심을 지난다. 가장 큰 원의 넓이가 $48\pi\text{cm}^2$일 때, 빗금친 부분의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

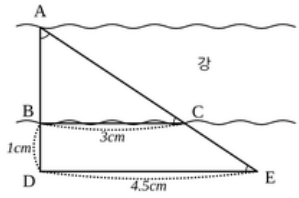


1. 가장 큰 원의 반지름 R: $R^2 = 48$
2. 두 번째 원은 지름이 R이므로 반지름 $\frac{R}{2}$, 가장 작은 원의 반지름 $\frac{R}{4}$
3. 빗금 넓이 $= \pi\left(\frac{R^2}{4} - \frac{R^2}{16}\right) = \frac{3}{16}\pi R^2$
4. $= \frac{3}{16} \times 48\pi = 9\pi$
5. $\therefore\ 9\pi\text{cm}^2$

답 9π

20 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 0.2km**

아래 그림은 강의 폭을 알기 위해 측량을 하여 축척이 $\frac{1}{10000}$인 축도를 그린 것이다. $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$일 때, 실제 강의 폭이 몇 km인지 구하는 과정을 상세히 서술하시오.



1. $\overline{AB} = x\text{cm}$라 하면 $x : (x+1) = 3 : 4.5$
2. $4.5x = 3x + 3,\ x = 2$
3. 실제 거리 $2 \times 10000 = 20000\text{cm}$
4. $\therefore\ 0.2\text{km}$

답 0.2km